

Házak

Egy koordinátarendszerben az x-tengely mentén téglalap alakú házak helyezkednek el. A Nap balról, fentről süt rájuk, a házakhoz párhuzamos fénysugarak érkeznek. A fénysugarak irányát a mellékelt ábra szerint adjuk meg.

Készíts programot, amely megadja azokat a házakat, amelyeknek legalább egyetlen pontjára süt a nap!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a házak száma ($1 \leq N \leq 200\,000$), valamint a napfény iránya ($0 < DX, DY$) van. A következő N sorban az egyes épületek bal alsó sarkának x-koordinátája ($0 < x \leq 10^8$), szélessége ($0 < \text{szélesség} \leq 100$) és magassága ($0 < \text{magasság} \leq 1000$) van (a bal alsó sarok y-koordinátája biztosan 0). Az épületek x-koordináta szerint növekvő sorrendben vannak.

Kimenet

A standard kimenet első sorába a napsütötte házak számát, a második sorába pedig ezen házak sorszámát kell írni, növekvő sorrendben!

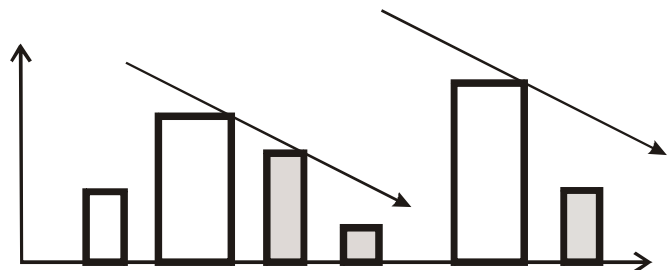
Példa

Bemenet

```
6 2 1
10 5 10
20 10 20
35 5 15
45 5 5
60 10 25
75 5 10
```

Kimenet

```
3
1 2 5
```



Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MiB